

PR: Produit de convolution, var à densité, moments, intervalles de confiance et de fluctuation

Notations: $m \in \mathbb{R}$, $\sigma \in \mathbb{R}_+$, X var.

I) La loi normale:

Def 1: La loi normale de paramètres m, σ^2 est la loi de densité $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par:

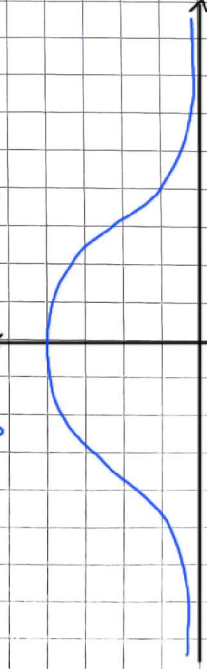
$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Si $m=0$ et $\sigma=1$, on parle de la normale centrée réduite, de densité $f_{0,1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

Th 2: La fonction de densité d'une $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ est bien une densité de probabilité

Illustration 3: $f_{0,1}$ est une fonction paire



Def 4: Soit $X \subset \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, la fonction de répartition $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ est définie par:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

Prop 5: $X \subset \mathcal{N}(0, 1)$, alors $\forall a \in \mathbb{R}$,

(i) $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$

(ii) $\mathbb{P}(-a \leq X \leq a) = 2\Phi(a) - 1$ ($\Phi(a) > 0$)

Illustration 6: A projection

Prop 7: Soit $X \subset \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors $E(X) = m$ et $V(X) = \sigma^2$

Prop 8: $X \subset \mathcal{N}(m, \sigma^2) \Leftrightarrow \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Prop 9: Soit $d \in]0, 1[$, il existe un unique $u_d \in \mathbb{R}$ tq $\forall m \in \mathbb{R}, \forall \sigma \in \mathbb{R}_+$, si $X \subset \mathcal{N}(m, \sigma^2)$:

$$\mathbb{P}(m - u_d \sigma \leq X \leq m + u_d \sigma) = d$$

Illustration 10: Projection illustrée

Th 11: Soit $m \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}$ et X, Y deux var indépendantes telles que $X \subset \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ et $Y \subset \mathcal{N}(m, \sigma^2)$. Alors $X+Y \subset \mathcal{N}(m+m, \sigma^2+\sigma^2)$

II) Convergence et applications aux statistiques

Th 12 (TCL): On suppose que $\forall i \in \mathbb{N}^*$, $E(X_i) = m$ et $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et $Z_n = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}$

Alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$, on a:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(a < Z_n \leq b) = \mathbb{P}(a < N \leq b)$$

où $N \subset \mathcal{N}(0, 1)$.

Th 13 (Moivre Laplace): Soit $p \in]0, 1[$, $X_i \subset \text{Ber}(p)$

$$\text{On pose } Z_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Alors $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$, on a:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(a < Z_n \leq b) = \mathbb{P}(a < N \leq b)$$

où $N \subset \mathcal{N}(0, 1)$.

Prop 15: Soit $p \in]0, 1[$. Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une

suite de var ind telles que $\forall i \in \mathbb{N}^*$, $X_i \subset \text{Ber}(p)$. On pose $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Alors $\forall d \in]0, 1[$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bar{X}_n \in \left[p \pm u_d \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]\right) = d$$

intervalle de fluctuation pour $\bar{X}_n$ au seuil asymptotique de d

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(p \in \left[\bar{X}_n \pm \frac{u_d}{2\sqrt{n}}\right]\right) > d$$

intervalle de confiance pour p (inconnu) à niveau asymptotique d

Sources: T. Meyer (tomes 1 et 2)

Dupont

C.S

Escoffier

Démonstrations:

Prop 8: $X \subset \mathcal{CL}(m, \sigma^2) \Leftrightarrow \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tq $a < b$:

$$\begin{aligned} P(a \leq \frac{X-m}{\sigma} \leq b) &= P(m + \sigma a \leq X \leq m + \sigma b) \\ &= \int_{m+\sigma a}^{m+\sigma b} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2\right) dx \end{aligned}$$

Changement de var. $y = \frac{x-m}{\sigma}$

$$= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} y^2\right) dy$$

de var.

Réciproquement, un changement de variables permet de conclure.

Prop 9: Soit $d \in]0, 1[$, il existe une unique $\mu_d \in \mathbb{R}$ tq $\forall m \in \mathbb{R}, \forall \sigma \in \mathbb{R}_+^*, X \subset \mathcal{CL}(m, \sigma^2)$

$$P(m - \mu_d \sigma \leq X \leq m + \mu_d \sigma) = d$$

Soit $d \in]0, 1[$, on suppose $X \subset \mathcal{CL}(m, \sigma^2)$. On pose $Z \subset \mathcal{CL}(0, 1)$ et $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$t \mapsto P(-t \leq Z \leq t)$$

- Si $t \leq 0$, $h(t) = 0$
- Si $t > 0$, alors $h(t) = 2F_Z(t) - 1$

h est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $h'(t) = 2\phi_{0,1}(t) > 0$

Donc h est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

De plus, $\lim_{t \rightarrow 0} h(t) = 2F_Z(0) - 1 = 0$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = 2 \times 1 - 1 = 1$

Donc d'après le théorème de la bijection, $\exists \mu_d \in \mathbb{R}_+^*$ tq $h(\mu_d) = d$, c'est-à-dire $P(-\mu_d \leq Z \leq \mu_d) = d$.

Or $\frac{X-m}{\sigma} \subset \mathcal{CL}(0, 1)$, donc

$$P(-\mu_d \leq \frac{X-m}{\sigma} \leq \mu_d) = d$$

$$\Leftrightarrow P(m - \mu_d \sigma \leq X \leq m + \mu_d \sigma) = d$$

Prop 15: Soit $p \in]0, 1[$. Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une

suite de var. i.i.d. telles que $\forall i \in \mathbb{N}^*, X_i \subset \mathcal{CL}(p)$. On pose $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Alors $\forall d \in]0, 1[$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bar{X}_n \in \left[p \pm \mu_d \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]\right) = d$$

intervalle de confiance pour $\bar{X}_n$ au seuil asymptotique de d

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(p \in \left[\bar{X}_n \pm \frac{\mu_d}{2\sqrt{n}}\right]\right) > d$$

intervalle de confiance pour p (inconnu) de niveau asymptotique d

d'après le théorème de Moivre-Laplace:

$$\lim P(a \leq Z_n \leq b) = P(a \leq N \leq b)$$

où $N \subset \mathcal{CL}(0, 1)$.

On sait qu'il existe une unique $\mu_d \in \mathbb{R}_+^*$ tq $P(-\mu_d \leq N \leq \mu_d) = d$

$$P(-\mu_d \leq Z_n \leq \mu_d) = P(-\mu_d \leq \frac{N-mp}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \mu_d)$$

$$= P\left(\bar{X}_n \in \left[p \pm \mu_d \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d$$

Si p est inconnue, on peut majorer $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$.

$$\left[\bar{X}_n \pm \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right] \subset \left[\bar{X}_n \pm \frac{\mu_d}{2\sqrt{n}}\right]$$

$$\text{Donc } P\left(p \in \left[\bar{X}_n \pm \frac{\mu_d}{2\sqrt{n}}\right]\right) > d.$$

Remarque

Il faut à tout prix parler d'édifice
(partie statistiques de cette leçon)

Pour mettre aussi - Beauv. Exer
- algorithme de Box Muller
(permet de générer des mb
selon la loi normale)

Comment on construit la table de loi normale?
Voi. ex. 4.3 et ex. 4.4 CS, donc
qu'une de la loi normale

Historiquement: on cherchait la loi des erreurs,
concernant des observations astronomiques. On a
introduit le principe du maximum de
vraisemblance